Analysis II

Übung 4

Leonard Kopp

Website:
https://koppleo.github.io/

Serie

Bestimmen Sie für das folgende Gebietsintegral die neuen Integrationsgrenzen nach Vertauschung der Integrationsreihenfolge:

$$I := \int_2^5 \int_{2-\frac{y-5}{3}}^{\frac{\sqrt{5-y}}{\sqrt{3}}+2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_{\square}^{\square} \int_{\square}^{\square} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

Serie

Für eine Funktion $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ sei an einem Punkt $P_0 \in \mathbb{R}$ die Richtungsableitung in Richtung $\vec{e} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, -1)$ positiv, also $D_{\vec{e}}(P_0) > 0$.

Welcher der folgenden Vektoren ist für $\operatorname{grad} f(P_0)$ möglich?

- ○ $\operatorname{grad} f(P_0) = (1, 1, 0)$ S
- ○ $\operatorname{grad} f(P_0) = (0, 1, 1)$ S
- ○ $\operatorname{grad} f(P_0) = (-1, -1, 0)$ S
- ○ $\operatorname{grad} f(P_0) = (0, -1, -1)$ S

Prüfungsaufgabe

SC 6 (V) Gegeben ist ein Zylinder Z (Dichte 1) mit Radius R und Höhe h der senkrecht auf der xy-Ebene steht. Welches der folgenden Integrale in Zylinderkoordinaten beschreibt das Trägheitsmoment J des Zylinders Z bezüglich der z-Achse?

(A) $\int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^h \rho^3 \, dz \, d\rho \, d\varphi$.

(B) $\int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^h \rho^2 \, dz \, d\rho \, d\varphi$.

(C) $\int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^h \rho \, dz \, d\rho \, d\varphi$.

(D) $\int_0^{2\pi} \int_0^R \int_0^h \rho^4 \, dz \, d\rho \, d\varphi$.

Prüfungsaufgabe

2.A2 [5 Punkte] Gegeben sei der Kegel C mit der Einheitsscheibe in der xy-Ebene als Basis und der Höhe 1. Dieser Kegel hat eine Dichte $\rho(x, y, z) = \frac{x+y+2}{z^2+1}$. Bestimmen Sie die Masse von C. [**Hinweis:** Verwenden Sie Zylinderkoordinaten und integrieren Sie zuerst über φ, r und zuletzt über z.]